

Лабораторная работа № 7

Тема: Решение задач с помощью Graphonline.

Цель работы: освоить навыки работы с приложением Graphonline. Научиться создавать графы и применять теоретические знания для решения практических задач.

1. Теоретические сведения

Загрузить справочное руководство по работе с Graphonline по ссылке:

<https://graphonline.ru/wiki/>

Ознакомиться с основными операциями по созданию и редактированию графа:

1. Добавление вершин.
2. Добавление дуг.
3. Матрица смежности.
4. Матрица инцидентности.
5. Перемещение вершин.
6. Сохранение графа.
7. Горячие клавиши.
8. Мультиграф.

Запустить приложение по ссылке:

<https://graphonline.ru>

Самостоятельно повторить упражнения по созданию и редактированию графа:

Ознакомиться с основными алгоритмами, используемыми для решения задач:

1. Поиск Кратчайшего пути алгоритмом Дейкстры.
2. Поиск компонент связности графа.
3. Поиск Эйлера цикла и пути.
4. Поиск Минимального Остовного дерева.
5. Построение графа минимальных расстояний.
6. Упорядочить граф.
7. Визуализация на основе весов.
8. Расчёт степени вершин.
9. Поиск радиуса и диаметра графа.
10. Поиск Максимального Потока.

11. Поиск Гамильтонов цикла и пути.
12. Раскраска графа.
13. Поиск в ширину.
14. Поиск в глубину.
15. Проверка изоморфности графов.

2. Задание на лабораторную работу

Для графа, заданного в лабораторной работе №6, решить следующие задачи (**по вариантам**):

1. Поиск Кратчайшего пути алгоритмом Дейкстры.
2. Поиск Эйлера цикла и пути.
3. Построение графа минимальных расстояний.
4. Расчёт степени вершин.
5. Поиск радиуса и диаметра графа.
6. Поиск Максимального Потока.
7. Поиск Гамильтонов цикла и пути.

Примечание: весовые коэффициенты необходимо взять из прилагаемой ниже таблицы **по вариантам**. Знак (-) необходимо поменять на знак (+). Если дуга (или ребро) в графе отсутствует, то значение весового коэффициента пропускается.

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ весовых коэффициентов

Вариант №1

0,8	1,7	1,6	2,1	2	1,2	1,1	0,4	-2	-1,9
1,1	1,7	1,7	2,2	1,9	1,2	0,9	-0,1	-2	-1,9
1,2	1,6	1,7	2,1	1,8	1,2	0,9	-0,2	-2,2	-1,8
1,1	1,3	1,8	2,1	1,6	1,2	0,8	-0,6	-2,4	-1,8
1,1	1,3	1,8	2,1	1,4	1,2	0,8	-0,8	-2,2	-1,7
1,2	1,4	1,9	2,2	1,3	1,2	0,8	-1,3	-2,3	-1,7
1,3	1,4	2,2	2,1	1,3	1,2	0,8	-1,2	-2,2	-1,9
1,4	1,5	2,1	2,1	1,3	1,2	0,6	-1,7	-1,8	-1,8
1,5	1,5	2,1	2,1	1,2	1,1	0,6	-1,8	-1,9	-1,7
1,7	1,6	2,1	2	1,2	1,1	0,4	-2	-1,9	-1,9

Вариант №2

-5,6	-7,9	-4,4	-4,2	-3,8	-4	-2,6	-0,4	-3,1	-3,8
-5,7	-8,1	-4,2	-4,2	-3,8	-3,9	-9,2	-1,6	-3	-4,9
0	-7,9	-3,9	-4,2	-3,7	-3,9	-7,8	-1,7	-3	-4,9
-1,3	-7,9	-3,8	-4,1	-3,7	-3,8	-7,8	-2,8	-3,9	-4,9
-2,3	-7,1	-3,6	-4	-3,7	-3,8	-3,8	-3	-3,9	-4,9
-2,4	-8,9	-3,5	-3,9	-3,3	-3,7	-2,2	-3	-3,9	-4,8
-5,6	-6,1	-3,4	-3,9	-6,3	-2,6	-4,9	-3	-3,9	-4,8
-6,5	-5,2	-3,4	-3,9	-6	-2,6	-1,8	-3,1	-3,9	-4,8
-8	-3,9	-4,3	-3,8	-5,4	-2,6	0,1	-3,1	-3,8	-6,1
-7,9	-4,4	-4,2	-3,8	-4	-2,6	-0,4	-3,1	-3,8	-6,1

Вариант №3

12,8	12,8	13,1	13,1	12,5	12,9	12,9	12,8	12,8	13,1
12,5	12,8	13,1	12,5	12,8	12,7	12,9	12,7	13,6	12,4
12,6	12,7	13,1	11,9	12,8	12,9	12,8	12,7	16,7	13
12,5	13	13	12	12,9	12,7	12,8	12,7	16	13,4
12,7	13	13,2	12,1	12,9	12,8	13	12,6	12,8	14
12,6	13	13,2	12,9	12,9	12,9	13	12,6	12,4	14,2
12,6	12,9	13,4	12,8	12,8	12,6	12,9	12,6	12,2	14,2
12,8	12,9	13,1	13,4	13	12,8	12,9	12,6	12,7	14,2
12,8	13,1	13,1	13,3	13	12,7	12,8	12,6	13,2	13,9
12,8	13,1	13,1	12,5	12,9	12,9	12,8	12,8	13,1	13,8

Вариант №4

16	13,1	10,3	9,8	7,1	6,7	7,6	7,4	6,6	5,6
15,8	12,7	10,3	9,8	7	6,7	7,7	7	6,5	5,3
15,8	11,9	10,2	9,6	6,5	6,8	7,6	6,9	6,6	5,2
15,7	11,8	10	9	6,6	7,2	7,6	7	6,3	5,3
15,7	11,6	10	8,9	5,8	7,2	7,6	6,7	6,6	5,3
15,6	11,2	9,9	8,5	6	7,4	7,6	6,6	6,1	5,4
15,5	11	9,8	8,1	6,3	7,6	7,6	6,5	6,2	5,6
14,9	10,8	9,9	8	6,7	7,4	7,1	6,6	6	5,7
13,7	10,6	9,8	7,4	6,5	7,8	7	6,8	5,6	5,7
13,1	10,3	9,8	7,1	6,7	7,6	7,4	6,6	5,6	5,7

Вариант №5

-11,4	-5	-1,7	-7,7	-10,9	-12,5	-11,7	-10,7	-11,1	-12,2
-11,2	-4,8	-1,7	-8,1	-11,3	-12,4	-11,5	-10,6	-11	-12,1
-10,6	-4,2	-3,1	-8	-11,3	-12,3	-11,1	-10,5	-11,5	-12,9
-10	-3,7	-4,1	-8,7	-11,6	-12,5	-11,3	-10,4	-11,4	-13,8
-9,1	-3,4	-4,5	-8,9	-11,7	-12	-11	-10,6	-11,4	-13,9
-8,4	-2,9	-5,2	-9,3	-11,8	-12,1	-10,9	-10,7	-11,3	-14,3
-7,5	-2,4	-6,1	-9,6	-11,8	-12,3	-10,7	-10,8	-11,3	-14,3
-6,5	-2,1	-6,3	-9,9	-11,9	-12	-10,6	-10,9	-11,8	-14,2
-5,9	-1,9	-7	-10,2	-12	-11,8	-10,8	-11	-11,9	-14,7
-5	-1,7	-7,7	-10,9	-12,5	-11,7	-10,7	-11,1	-12,2	-14,8

Вариант №6

83,5	95,9	100	84,6	80,7	75,4	80,1	97,1	96,1	99,1
84,8	100	100	80,8	79,2	71,2	90,5	100	96,9	99,7
82,3	100	100	88,9	81	79,8	84,8	100	96,1	100
82	100	100	79,8	79,7	81,9	90,9	100	96,9	98,8
85,7	100	100	84,6	81,3	73,4	94,7	100	96,8	99,3
87,6	100	100	87,4	79,5	86,7	100	100	94	99,4
87,7	100	100	84,6	80	73,2	99	100	100	99
85,5	100	100	81,7	83,6	75,6	97,1	99,4	100	99,3
84,2	100	94,4	76,5	81,3	69,6	96,5	100	99,6	100
95,9	100	84,6	80,7	75,4	80,1	97,1	96,1	99,1	100

Вариант №7

3,4	3	3	3	3,4	3,2	3,4	3,6	3,8	4,1
3,4	3	3	3,3	3,4	3,4	3,4	3,6	3,9	4,1
3,2	3	3	3,3	3,4	3,2	3,4	3,6	3,9	4,4
3,2	3	3	3,4	3,4	3,2	3,4	3,6	4,1	4,4
3,2	3	3	3,8	3,2	3,2	3,4	3,6	3,9	4,4
3,2	3	3	3	3,2	3,2	3,4	3,8	4,1	4,4
3	3,1	3	4	3,2	3,2	3,4	3,8	4,1	4,6
3	3,1	3	4	3,2	3,4	3,6	3,8	4,1	4,6
3	3,1	3	3,7	3,2	3,4	3,6	3,8	4,1	4,6
3	3	3	3,4	3,2	3,4	3,6	3,8	4,1	4,6

Вариант №8

9,9	10,6	11,1	11,3	11,1	9,7	11,1	11,6	11,4	10,6
9,9	10,6	11,1	11,3	11	9,9	11,1	11,6	11,4	9,9
10	10,8	11,1	11,3	11	10,3	11,3	11,4	11,4	10
10	10,8	11,1	11,3	11,1	10,3	11,3	11,4	11,4	10,2
10	10,8	11,1	11,3	11,1	10,5	11,4	11,4	11,4	9,9
10,2	10,8	11,1	11,3	11,3	10,5	11,4	11,4	11,4	9,8
10,4	11	11,1	11,3	11	10,7	11,4	11,4	11,4	9,8
10,4	11	11,1	11,3	10,3	10,8	11,4	11,4	11,3	9,8
10,4	11	11,3	11,1	10,1	11	11,6	11,4	10,8	9,8
10,6	11,1	11,3	11,1	9,7	11,1	11,6	11,4	10,6	9,9

Вариант №9

10,8	10,7	11,1	11,1	11,4	13,5	12,5	12	11,3	12,1
10,8	10,6	11,1	11,1	12,1	13	12,2	11,9	11,3	11,1
10,9	10,8	11	11,1	12,3	12,9	12,2	11,7	11,3	11
10,8	10,8	11	11,1	12,6	12,6	12,1	11,6	11,2	11,8
10,6	10,8	11	11,1	12,6	12,7	12,2	11,6	11,2	13
10,7	10,6	10,9	11,3	12,7	12,6	12,1	11,5	11,2	12,4
10,8	10,9	10,9	11,3	13,2	12,6	12	11,5	11,2	12,4
10,7	10,9	10,9	11,5	13,3	12,5	11,9	11,4	11,5	12,4
10,5	10,8	11,1	11,4	13,6	12,5	12,1	11,4	11,8	12,3
10,7	11,1	11,1	11,4	13,5	12,5	12	11,3	12,1	13

Вариант №10

25,3	16,2	14,4	13,2	14,3	20,4	19,7	14,8	12,9	15,5
19,1	15,6	14,3	13,1	14,4	21,9	19	14,2	12,8	18,3
18,6	15,3	14,2	13,1	15,3	21,2	19,5	14,2	12,6	15,8
18,3	15,2	14	13	16,7	21,8	19,1	14,4	12,7	16,6
18,4	14,9	13,9	13,2	20,6	22,1	17,5	14,3	12,5	18,2
18,3	14,6	13,9	13,8	23	22,7	16,8	13,6	12,2	16,7
16,8	14,8	13,8	14,2	20,4	23,1	16,3	13,6	12,3	16,9
16,6	14,9	13,4	15,2	23,2	22,2	16	13,4	12,9	20,6
16	14,6	13,3	14,3	23,5	21,2	15,3	12,9	13,9	21,2
16,2	14,4	13,2	14,3	20,4	19,7	14,8	12,9	15,5	21,2

Вариант №11

-2,9	-1,2	0	1,1	5,7	2,6	2,2	-0,3	1,3	1,8
-2,8	-0,6	0,4	1,1	5,2	3,1	2,1	0,2	1,3	2,1
-2,7	0,1	0,1	1,3	5,1	2,8	1,9	-0,4	1,3	2,4
-2,8	-0,1	0,4	1,7	5,4	2,7	2,2	-0,6	1,2	2,6
-2,6	0,1	0,7	1,9	4,4	2,6	1,8	-0,8	1,3	2,6
-2,3	0,4	0,7	2,3	4,1	3,2	1,8	-0,2	1,2	3,2
-2,2	0,1	0,8	3,7	5,1	3	-0,1	0,5	1,1	3,6
-1,2	0,2	0,9	4,6	3,7	2,8	-0,4	0,9	1,4	3,7
-1,7	-0,2	0,8	5,4	2,7	2,6	-0,8	1,2	1,4	4,5
-1,2	0	1,1	5,7	2,6	2,2	-0,3	1,3	1,8	3,8

Вариант №12

-1,2	0,3	1,3	2,5	5,8	4,2	3,9	1,2	2,7	2,8
-1,1	0,9	1,8	2,4	6,1	4,8	3,6	1,7	2,6	3
-1	1,6	1,2	2,7	6,1	4,4	3,4	1,1	2,7	3,4
-1,2	1,4	1,6	3,2	5,8	4,4	3,7	0,8	2,6	3,9
-1	1,6	2,1	3,3	5,1	4,3	3,3	0,5	2,6	3,7
-0,8	1,9	2	3,4	4,9	4,9	3,3	1,2	2,4	4,5
-0,6	1,5	2,2	4,4	6,1	4,7	1,4	1,9	2,1	5,1
0,3	1,6	2,3	5,1	4,9	4,4	1,1	2,3	2,3	5,2
-0,3	1,2	2,2	5,6	4,2	4,2	0,6	2,6	2,4	6,1
0,3	1,3	2,5	5,8	4,2	3,9	1,2	2,7	2,8	5,2

Вариант №13

-6,6	-9,3	-9,1	-8,1	-8,3	-10,2	-9,8	-9,3	-7,6	-6,6
-7,2	-8,7	-8,7	-8,1	-9,2	-10,4	-9,3	-9,4	-8,2	-6,4
-6,6	-9,2	-9	-8,1	-8,8	-10,1	-10,2	-9,9	-8,4	-6,2
-7,3	-9,2	-8,3	-8,1	-8,8	-10,1	-9,8	-10,6	-8,1	-6,7
-7,8	-8,8	-8,7	-8,5	-8,4	-10,1	-9,5	-10,1	-7,7	-6,3
-8,2	-8,8	-9,1	-8,5	-9,1	-10,2	-8,9	-9,4	-8,2	-6,2
-8,4	-8,8	-8,9	-8,1	-9,2	-9,8	-9,2	-9,4	-8,4	-6,3
-7,6	-8,8	-8,6	-8,6	-10,1	-9,8	-9,3	-8,4	-8,1	-6,7
-9,5	-9,2	-8,5	-8,7	-9,8	-10,2	-9,9	-8,6	-7,6	-6,7
-9,3	-9,1	-8,1	-8,3	-10,2	-9,8	-9,3	-7,6	-6,6	-6,7

Вариант №14

-16,8	-7,9	-3,2	-9,7	-13,9	-19,7	-19,7	-17,8	-13,6	-14,6
-16,3	-6,8	-4,6	-9,4	-15,3	-19,2	-19,5	-18	-14	-16,2
-15,4	-6,8	-7	-10,2	-16,1	-18,4	-19,7	-17,4	-12,9	-17,8
-14,5	-6,5	-7,4	-9,7	-17,3	-18,1	-19,6	-16,8	-12,9	-17,3
-13,3	-5,5	-8,6	-9,1	-17,8	-19,8	-18,9	-17,2	-11,5	-17,8
-10,8	-4,8	-8,8	-9,5	-18,1	-20,3	-18,7	-17,7	-11,6	-17,1
-10,1	-4,6	-7,9	-9,6	-18,2	-20	-17,8	-17,2	-13,3	-18,3
-9,4	-4,3	-8,9	-12,1	-19,6	-19,9	-18,5	-16,3	-14,4	-19,2
-8,2	-4,3	-9,3	-13,4	-19,4	-19,5	-18,1	-15,6	-14,6	-19,3
-7,9	-3,2	-9,7	-13,9	-19,7	-19,7	-17,8	-13,6	-14,6	-17,8

Вариант №15

9,7	5,6	3,2	4	4	12,9	16,9	12,9	3,2	3,2
10,5	4,8	3,2	3,2	5,6	12,1	16,9	13,7	3,2	4
9,7	5,6	4,8	3,2	6,4	9,7	17,7	12,1	2,4	4,8
9,7	5,6	4,8	2,4	8,1	10,5	17,7	9,7	2,4	4
8,9	4,8	5,6	1,6	8,9	16,1	16,1	10,5	1,6	4
5,6	4,8	4,8	1,6	9,7	17,7	16,1	11,3	1,6	3,2
6,4	4,8	3,2	1,6	9,7	16,9	12,9	9,7	2,4	4,8
6,4	4,8	4	3,2	13,7	16,9	15,3	7,2	3,2	5,6
5,6	4,8	4	4	12,1	16,9	13,7	5,6	3,2	5,6
5,6	3,2	4	4	12,9	16,9	12,9	3,2	3,2	4,8

Вариант №16

26,2	26,6	25,8	27,7	27,3	27,2	27,9	30,5	34,8	31,7
30,2	29,5	29,2	28,9	28,8	28,3	28,6	28,8	28,9	29,1
29,2	29,3	29,3	29,4	29,4	29,3	29,3	29,4	29,5	28,6
28,6	28,8	28,9	28,4	28,3	25,7	26,6	26,8	27,1	27,3
27,6	27,8	27,9	28,1	28,2	28,3	28,4	28,5	28,5	28,6
28,9	28,9	29,3	29,5	29,7	30,1	30,2	30,4	30,8	31,2
31,9	32,6	31,8	30,9	30,4	30,2	29,9	29,8	29,8	29,7
29,7	29,7	29,7	29,8	29,8	29,9	29,9	29,3	30,1	30,1
29,9	29,9	29,9	30,1	30,2	30,3	30,6	30,7	30,8	30,2
33,4	34,3	34,0	32,5	32,0	32,1	31,4	26,9	26,0	25,9

Вариант №17

-2,7	-2,7	-2,2	-2,2	-2,7	-3,1	-3,1	-3,6	-4,0	-4,1
-4,5	-4,5	-4,9	-5,2	-5,4	-5,8	-5,4	-5,4	-4,9	-3,1
-3,6	-3,6	-3,1	-3,1	-2,7	-2,7	-2,7	-2,5	-2,4	-2,5
-2,7	-3,1	-2,7	-2,7	-2,9	-2,8	-3,1	-3,2	-2,8	-2,9
-3,0	-3,3	-4,1	-4,7	-4,3	-4,4	-4,6	-4,9	-5,2	-5,4
-5,4	-5,2	-5,8	-5,5	-4,0	-3,1	-2,8	-3,2	-2,7	-2,4
-2,3	-2,6	-2,6	-2,6	-2,7	-2,7	-3,4	-3,7	-3,6	-3,9
-3,5	-3,1	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,8	-3,3	-3,3	-3,8
-3,5	-3,6	-3,0	-3,7	-4,2	-4,7	-5,2	-5,2	-5,3	-5,1
-5,6	-5,3	-4,2	-4,0	-3,9	-3,8	-3,8	-3,8	-3,5	-3,1

Вариант №18

-3,6	-3,6	-3,4	-3,5	-3,8	-3,6	-3,6	-3,4	-2,9	-2,9
-2,9	-2,4	-2,6	-2,4	-2,4	-2,3	-1,9	-1,7	-1,2	-1,1
-1,6	-1,7	-1,7	-1,9	-2,2	-2,2	-2,2	-2,1	-1,9	-1,7
-1,7	-1,6	-1,9	-2,1	-2,1	-2,4	-2,3	-2,3	-2,4	-2,4
-2,2	-2,3	-3,1	-3,4	-3,6	-2,9	-3,6	-3,5	-3,3	-3,6
-3,6	-4,1	-4,2	-3,7	-4,1	-4,7	-4,6	-3,8	-3,6	-3,1
-2,7	-2,4	-2,0	-2,2	-3,2	-3,6	-4,2	-3,3	-3,9	-3,6
-4,1	-4,2	-3,7	-4,1	-4,7	-3,9	-3,3	-3,6	-3,0	-3,6
-2,9	-3,6	-3,4	-2,3	-3,4	-3,7	-3,2	-2,1	-2,0	-1,5
-1,4	-1,4	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,5	-1,9	-1,6	-1,6

Вариант №19

36,8	30,13	23,69	22,54	16,33	15,41	17,48	17,02	15,18	12,88
36,34	29,21	23,69	22,54	16,1	15,41	17,71	16,1	14,95	12,19
36,34	27,37	23,46	22,08	14,95	15,64	17,48	15,87	15,18	11,96
36,11	27,14	23	20,7	15,18	16,56	17,48	16,1	14,49	12,19
36,11	26,68	23	20,47	13,34	16,56	17,48	15,41	15,18	12,19
35,88	25,76	22,77	19,55	13,8	17,02	17,48	15,18	2,3	12,42
35,65	25,3	22,54	18,63	14,49	17,48	17,48	14,95	14,26	12,88
34,27	24,84	22,77	18,4	15,41	17,02	16,33	15,18	13,8	13,11
31,51	24,38	22,54	17,02	14,95	17,94	16,1	15,64	12,88	13,11
30,13	23,69	22,54	16,33	15,41	17,48	17,02	15,18	12,88	13,11

Вариант №20

9,6	9,6	9,8	9,5	9,9	9,4	9,5	10,3	11,8	11,9
13,3	13,7	15,4	15,7	16,4	18,1	17,5	17,6	17,1	13,3
16,8	16,4	15,7	16,0	17,6	18,4	18,3	18,3	17,4	16,6
17,5	17,6	17,1	16,6	17,2	16,4	16,1	13,7	13,5	13,7
13,5	11,7	10,8	9,7	9,3	9,4	9,5	9,3	9,6	9,7
9,5	9,4	10,2	9,7	10,4	10,4	10,3	9,3	9,8	9,7
9,7	9,7	10,0	9,8	10,1	9,8	10,1	12,3	13,1	14,2
13,7	15,3	14,9	16,2	17,4	17,8	17,5	16,4	15,8	15,6
14,1	13,7	13,5	12,5	12,2	11,9	11,6	10,9	10,4	9,9
9,8	10,7	11,3	11,9	13,5	14,7	15,3	15,6	15,1	14,8

Вариант №21

-3,9	-3,8	-3,9	-3,9	-4,1	-3,9	-4,0	-4,2	-4,4	-4,9
-5,1	-5,0	-5,3	-5,6	-5,6	-5,6	-6,2	-6,7	-7,0	-7,2
-7,8	-7,9	-8,3	-8,4	-9,1	-9,6	-9,6	-9,8	-9,8	-9,9
-9,2	-9,8	-9,6	-9,3	-9,2	-9,0	-8,6	-9,1	-9,2	-8,7
-9,2	-9,6	-9,3	-9,6	-9,4	-9,4	-9,4	-8,6	-8,3	-7,6
-7,3	-7,2	-7,0	-6,8	-6,5	-6,4	-5,6	-6,3	-6,6	-6,6
-6,8	-6,9	-7,0	-7,1	-7,4	-7,2	7,0	-6,9	-6,9	-6,9
-7,1	-5,3	-5,2	-5,2	-5,6	-4,8	-4,4	-4,0	-3,3	-3,7
-4,1	-4,2	-4,7	-5,2	-5,4	-5,5	-7,9	-8,7	-9,1	-9,4
-9,8	-9,3	-8,6	-8,1	-7,7	-7,3	-6,9	-6,3	-6,0	-6,1

Вариант №22

26,7	26,9	26,8	26,8	26,5	26,6	26,5	26,4	26,4	26,9
25,6	25,3	25,5	25,7	25,7	28,6	28,2	29,2	28,4	29,5
28,4	27,9	27,6	27,1	26,8	26,6	26,9	27,0	27,0	27,1
27,2	27,1	27,2	27,3	27,2	27,5	27,5	27,6	27,6	27,8
27,7	27,7	27,4	27,6	27,8	28,6	28,1	26,1	24,3	24,8
27,7	26,1	27,2	23,7	24,2	24,2	24,8	25,0	25,3	26,1
26,4	26,6	26,7	27,1	27,1	27,2	26,9	24,7	26,2	27,4
28,8	24,9	25,3	25,4	25,4	25,7	26,3	28,1	28,8	29,1
29,5	29,5	29,3	28,4	29,1	28,6	27,9	27,7	27,3	26,7
26,9	28,8	28,8	28,3	28,1	28,1	27,5	26,8	26,4	26,1

Вариант №23

18,2	14,9	14,1	13,4	18,1	12,2	11,6	10,8	10,6	12,9
17,8	14,7	14,1	13,5	18,1	12	11,5	10,8	10,3	13,4
17,3	14,8	13,9	13,6	18,3	11,9	11,3	10,7	10,2	13,7
16,8	14,7	13,8	13,8	19,1	11,7	11,2	10,7	10,1	13,5
16,3	14,4	13,8	13,9	18,5	11,3	11,2	10,8	10,2	13,2
15,9	14,4	13,7	14,2	18,2	11,5	11,2	10,8	10,2	13,7
15,6	14,4	13,6	14,6	18	11,4	11,1	10,6	10,9	13,6
15,3	14,4	13,5	15,2	14,7	11,6	10,9	10,4	11,4	14,3
15,2	14,2	13,4	16,7	12,7	11,7	10,9	10,5	11,7	14,3
14,9	14,1	13,4	18,1	12,2	11,6	10,8	10,6	12,9	14,9

Вариант №24

10,3	10,8	11,8	17,2	18,6	18,4	14,2	14,1	19,6	23,4
10,4	10,8	12,3	16,7	18,9	17,7	13,9	14,5	20,8	23,2
10,7	10,8	12,6	16,5	18,7	17,2	13,6	14,9	21,3	22,9
10,8	10,8	12,8	17,4	18,3	16,8	13,3	15,7	21,7	22,7
10,9	10,8	13,3	16,8	18,1	16,6	13,4	16,4	21,8	22,4
10,6	10,9	15,2	17,3	18,2	16,1	13,2	17,1	22,9	21,4
10,3	10,9	15,2	17,5	18,3	15,8	14,2	17,7	22,8	19,9
10,6	11,1	16,2	17,3	18,4	15,6	14,3	18,2	23,4	19,6
10,7	11,4	16,9	18	18,7	14,8	14,2	18,6	23,1	18,8
10,8	11,8	17,2	18,6	18,4	14,2	14,1	19,6	23,4	18,3

Вариант №25

14,7	13,7	18,8	23,2	19,7	17	15,7	15,7	18,9	15,9
14,3	13,4	19,8	23,6	19,2	16,4	15,7	16,5	18,2	16
14,2	13,1	20,5	22,6	18,3	16,3	15,3	17,1	17,8	14,4
13,9	13,2	21,6	22,4	18,2	16,1	15,1	17,4	17,4	13,8
14	13,3	22,3	22,5	17,8	16,2	14,8	18	17,1	13,6
14,5	14	22,3	22,1	17,5	15,9	14,7	18,7	16,7	13,3
14,4	15,1	22,3	21,6	17,4	15,9	14,7	18,3	16,6	13
14,4	15,8	22,3	21,2	16,9	15,8	14,9	18,9	16,3	12,8
14	17,3	22,7	20,2	17,2	15,8	15,3	18,7	16,1	12,6
13,7	18,8	23,2	19,7	17	15,7	15,7	18,9	15,9	12,4

Вариант №26

-6,6	-9,3	-9,1	-8,1	-8,3	-10,2	-9,8	-9,3	-7,6	-6,6
-7,2	-8,7	-8,7	-8,1	-9,2	-10,4	-9,3	-9,4	-8,2	-6,4
-6,6	-9,2	-9	-8,1	-8,8	-10,1	-10,2	-9,9	-8,4	-6,2
-7,3	-9,2	-8,3	-8,1	-8,8	-10,1	-9,8	-10,6	-8,1	-6,7
-7,8	-8,8	-8,7	-8,5	-8,4	-10,1	-9,5	-10,1	-7,7	-6,3
-8,2	-8,8	-9,1	-8,5	-9,1	-10,2	-8,9	-9,4	-8,2	-6,2
-8,4	-8,8	-8,9	-8,1	-9,2	-9,8	-9,2	-9,4	-8,4	-6,3
-7,6	-8,8	-8,6	-8,6	-10,1	-9,8	-9,3	-8,4	-8,1	-6,7
-9,5	-9,2	-8,5	-8,7	-9,8	-10,2	-9,9	-8,6	-7,6	-6,7
-9,3	-9,1	-8,1	-8,3	-10,2	-9,8	-9,3	-7,6	-6,6	-6,7